

数字贸易规则网络赋能制造业全球价值链韧性的影响研究

——基于数字竞争力的视角

刘采斌 史恩义

(山西财经大学 国际贸易学院,山西 太原 030006)

摘要: 作为各国融入全球价值链网络的重要制度支撑,数字贸易规则在增强制造业全球价值链韧性方面发挥着重要作用。基于2000—2018年63个国家的制造业数据,构建数字贸易规则网络地位指标,考察一国数字贸易规则网络地位对其制造业全球价值链韧性的影响。研究发现:数字贸易规则网络地位提升显著增强一国制造业全球价值链的韧性;机制检验表明,这一影响主要通过扩大数字化投入、缩小数字鸿沟和优化数字监管环境实现;异质性分析表明,该影响在高收入国家、资本密集型与知识密集型行业中更为显著,贸易便利化条款对制造业全球价值链韧性的促进作用更明显,数字贸易规则网络对制造业全球价值链的抗扰能力影响更大。进一步分析发现,数字贸易规则网络对发达国家和发展中国家制造业全球价值链韧性的赋能效果分化明显,存在“马太效应”;此外,数字贸易规则网络的“第三方效应”有助于整体提升一国制造业全球价值链的韧性水平。研究结论拓展了制造业全球价值链韧性研究的理论边界,为中国在新一轮高标准制度型开放中提升全球价值链安全稳定及韧性水平提供了理论依据与实践路径。

关键词: 数字贸易规则网络; 数字竞争力; 马太效应; 第三方效应

中图分类号: F743.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-1007(2025)12-0091-18

DOI: 10.19559/j.cnki.12-1387.2025.12.006

一、引言

近年来,国际形势日趋复杂多变,凸显出全球价值链分工体系的脆弱与不稳定性,制造业全球价值链内部“长鞭效应”愈发突出,任何环节的扰动都可能引发“卡链”“掉链”“断链”等风险^[1]。党的二十届三中全会提出“提升产业链供应链韧性和安全水平”,全球价值链的稳定运行和韧性提升已上升为国家战略核心议题。增强制造业全球价值链韧性不仅是对外部风险的积极应对,更是缓解外需疲软、技术瓶颈等内外部约束的重要路径^[2]。在此背景下,数字贸易规则网络的加速构建正深刻重塑全球制度竞争格局。数字贸易规则网络是指随着包含数字贸易条款的区域贸易协定(RTA)数量不断增加,各类协定在覆盖范围、规则内容和制度深度上相互交叠,逐步构建起的一个横跨国家和地区、具有网络结构特征的数字贸易规则体系^[3]。网络高度连通性通过制度扩散和网络传导,强化了一国数字竞争力,

收稿日期:2025-06-07

基金项目:国家社会科学基金青年项目(24CGJ049)。

作者简介:刘采斌,女,山西财经大学国际贸易学院博士生,主要从事对外开放与产业发展研究;史恩义,男,山西财经大学国际贸易学院教授,博士,博士生导师,主要从事对外开放与产业发展研究。

即在数据资源整合与利用、安全治理以及成果共享等方面的系统性能力^[4],进而增强制造业全球价值链韧性。值得注意的是,数字贸易规则网络演化逐渐呈现出中心—边缘结构特征,网络中心国家具备更强的规则输出能力和制度影响力^[5]。那么,这种结构特征是否会对制造业全球价值链韧性产生异质性影响?

基于此,本文将数字贸易规则网络与制造业全球价值链韧性结合起来,试图厘清二者间的传导路径与作用机制,并进一步对网络结构演化特征加以讨论,这对于我国制造业降低外部依赖度,塑造产业链供应链安全可控能力以提升制造业全球价值链韧性水平具有重要意义。本文的边际贡献主要在于:第一,从社会网络理论视角出发,构建了“数字贸易规则网络—数字竞争力—制造业全球价值链韧性”的理论分析框架,并进一步从基础驱动、制度保障与包容发展三个维度出发,系统梳理了扩大数字化投入、优化数字监管环境与弥合数字鸿沟的中介机制,深化了对数字贸易规则网络赋能全球价值链韧性理论的理解。第二,围绕数字贸易规则条款的特征属性,构建了反映规则约束强度的加权有向网络,并从抗扰能力与发展能力两个维度出发,围绕安全性、稳定性、恢复力与跃升力构建制造业全球价值链综合评价体系,更好地把握各国数字贸易规则网络和制造业全球价值链韧性的现实状况。第三,从网络结构特征出发,系统探讨了数字贸易规则网络赋能效应的国家间异质性,实证验证了其对于制造业全球价值链韧性影响所呈现的“马太效应”特征。另外,本文进一步识别并分析了数字贸易规则网络的“第三方效应”,拓展了数字贸易规则网络研究的边界。

二、文献综述

(一) 数字贸易规则网络的相关研究

近年来,学者们关注到数字贸易规则的贸易效应,主要从数字贸易规模、数字出口等领域切入^[6-8]。随着各国在区域贸易协定(RTA)中不断叠加数字贸易规则条款,传统的双边制度安排逐渐演化为跨区域、交叉重叠的制度性合作网络,任何单一国家的制度安排都难以独立于整体网络运作之外^[9]。

从结构特征来看,数字贸易规则网络在RTA框架下呈现出明显的“核心—边缘”分布格局,加权与非加权网络在节点影响力与连接强度上存在显著差异^[10]。在此网络中,核心国家通过“磁铁效应”和“枢纽效应”巩固其制度主导地位,同时网络内部还存在“三角结构”等复杂结构形态^[11-13]。各国通过签署涵盖数字条款的协定,推动数据要素在跨境流通中高效配置,使贸易联系从“商品流动”逐步演变为以“规则共享”和“制度连接”为特征的全球数字规则网络^[9]。

在经济效应层面,已有研究发现,数字贸易规则网络的中心地位不仅能显著提升服务出口的复杂度,也有助于增强全球价值链的韧性^[8]。史本叶和齐瑞卿(2023)^[3]通过复杂网络分析法发现一国网络中心地位的提升能够带来本国数字服务出口的增加。米军和王怡凡(2024)^[14]验证了数字贸易规则网络与数字服务贸易网络的协同演化趋势,认为规则网络的明星节点具有“磁吸效应”,能够吸引其他节点建立联系。杨碧舟和彭羽(2024)^[8]进一步表明数字贸易规则网络地位的提高能够推动规则融合和降低沟通成本进而促进一国服务出口复杂度提升。机制上,处于网络中心的国家通常具备更强的制度改善动力^[15],通过掌握与其他节点国之间的信息通道,不仅能有效获取他国市场动态、降低贸易摩擦,还可进一步激发本国的创新活力^[3]。

(二) 制造业全球价值链韧性的相关研究

韧性最初源于物理学领域,指固体材料在受外部载荷作用下形变过程中所能吸收的最大能量^[16]。Reggiani等(2002)^[17]首次将该概念引入经济学,用以衡量经济系统面对内外部冲击时的稳定性与恢复能力。

全球价值链韧性(Global Value Chain Resilience,GVC韧性)是将“全球价值链”与“韧性”两个概念嫁接而成的复合性研究主题。宋跃刚和张小雨(2023)^[18]将企业GVC韧性界定为嵌入结构上地位的提升,即全球价值链的风险缓解能力强于风险干扰能力,从而具备快速恢复的能力。Mostafiz等(2022)^[19]强调,GVC韧性既包括在遭受冲击后恢复至原有发展路径的能力,也包括转向更优路径的“创新性破坏”能力。杨仁发和郑媛媛(2023)^[20]在此基础上提出,GVC韧性是一种综合性的结构能力,涵盖了价值链的预

测、响应、恢复与持续增长的全过程。此外,部分研究也尝试将产业链、供应链和价值链纳入统一韧性分析框架。陶锋等(2023)^[21]从供需匹配、供需关系及供应质量三个维度定义产业链供应链韧性,强调系统在受到冲击后的状态恢复或优化能力。郭朝先和许婷婷(2023)^[22]则进一步将产业链、供应链和价值链纳入统一评价体系。何茜茜等(2024)^[23]以全球价值链上下游度为基础构建韧性测度方法,凸显了三者在结构表现与测度逻辑上的高度统一。

在测度上,现有研究主要采用核心变量法与综合评价法两种方式。在核心变量法方面,Martin(2012)^[24]较早提出利用经济产出变动的偏离程度来表征韧性水平,并借助灵敏度指数对行业链条的抗风险能力进行简化测算。何茜茜等(2024)^[23]从全球价值链上游度与下游度的增长率变化出发,将其与2008年金融危机前的基准增速进行比较,用以衡量制造业产业链供应链的韧性表现。在综合评价法方面,宋玉洁和乔翠霞(2022)^[25]、杨仁发和郑媛媛(2023)^[20]分别从全球价值链的稳定性、安全性、波动水平等维度出发,构建了多指标综合评价体系,反映全球价值链在应对外部冲击、快速响应以及保持敏感性方面的能力。宋跃刚和张小雨(2023)^[18]在此基础上加入“生存能力”的考量,采用生存分析模型刻画其风险适应性与结构持久性。

在对全球价值链韧性的影响因素讨论上,张志明等(2024)^[26]基于“数实融合”视角,认为数字技术融入全产业链环节,在驱动区域价值链合作的同时,全球价值链的效率与稳定也得以兼顾,为其韧性提升奠定基础^[27-28]。张兵等(2025)^[29]进一步研究发现,产业技术融合的“垂直深度”与“水平广度”越高,企业价值链稳定性越强。魏方和陈贵梅(2025)^[30]认为,数据价值化能力是企业将数据转化为资产、推动数据创新应用的能力,是提升全球价值链韧性的关键驱动因素。政策导向方面,史本叶和郝璐敏(2025)^[31]基于统一大市场建设,实证分析了市场一体化政策对企业全球价值链韧性的正向作用机制,表明健全的国内市场体系有助于增强企业对外部冲击的适应力与恢复力。殷红和左舒雅(2025)^[32]提出制度设计在确保数据安全的同时,也可为制造业参与全球分工创造更公平和多

元的条件。从创新驱动上看,宋跃刚和张小雨(2023)^[18]基于创新型城市试点政策,实证验证了创新驱动政策对企业GVC韧性的影响机制。

(三)数字贸易规则网络影响全球价值链韧性的相关研究

当前有关数字贸易规则网络影响制造业全球价值链韧性的研究较少,现有文献集中探讨了数字贸易规则与价值链之间的关系。已有研究表明,数字贸易规则的签署与完善显著促进了双边增加值贸易,并有助于提升各国在全球价值链中的地位^[33]。强化俊等(2024)^[34]进一步指出,数字贸易规则通过“规制融合”机制,提升服务业企业在价值链关键节点的协作效率,进而加深其参与全球分工的广度与深度。此外,数字贸易规则对出口绩效和价值链增值能力亦展现出显著影响^[35]。

从网络结构视角出发,数字贸易规则网络的中心国家在推动全球价值链韧性方面展现出显著优势。张天顶和龚同(2023)^[36]指出,位居网络核心的国家往往拥有更广泛的数字“朋友圈”与更高质量的规则链接,这能够促进数字技术与数据要素在全球价值链关键环节的深度嵌入,进而提升全球价值链的风险适应能力与系统性创新能力^[18]。同时,处于网络核心的国家通常在制度供给方面展现出更强主动性,使其通过改善国内制度质量,进而优化其数字监管环境^[37]。

然而,现有文献在该领域仍存在以下不足:第一,尽管已有研究关注数字贸易规则的经济效应,但多数仍停留在制度合规、双边协议或贸易便利化等宏观层面,仅有少数学者探讨数字贸易规则网络对全球价值链韧性的影响^[37],因此关于数字贸易规则网络如何提升制造业全球价值链韧性的作用机制,仍有诸多值得深入探讨的空间。第二,以往文献多从全球价值链安全稳定维度表征其韧性水平,缺乏对全球价值链遭受冲击后恢复能力和跃升能力的动态考察。此外,当前数字贸易规则网络构建多基于协定数量或条款深度进行赋权,未能充分考虑不同数字贸易条款在覆盖范围、监管内容、约束力度等方面的差异,难以真实反映规则嵌入程度与制度传导能力。第三,现有研究多集中探讨数字贸易规则网络经济效应,针对网络结构特征的分析稍显不足。

三、理论分析与研究假说

(一) 数字贸易规则网络地位对制造业全球价值链韧性的直接影响

区域数字贸易规则网络承载着全球数字信息资源传递的重要职能,以制度保障的多重关联形式,推动数字贸易规模扩大、贸易成本降低,促进制造业全球价值链韧性提升。在数字贸易规则网络中,每一条边都代表着贸易双方数字贸易规则的一致关联,形成更多“连边”代表该国签署的协定数量多,尤其是与制度兼容或互认的经济体达成协议,逐步实现网络数字经贸规则的对接^[3]。这种标准对接使各国能够更稳固地嵌入彼此的规则环境,从而保障其在链条上的节点功能不被外部冲击轻易取代^[38],也为价值链遭遇冲击后的快速调整提供了制度基础,提升了整体系统的韧性水平。数字贸易规则网络基于“核心—边缘”的结构特征,使网络节点国之间的贸易政策效应进一步扩大,主要表现为一国数字贸易规则网络地位的提升表明该国在多边规则制定中拥有更强的话语权,能够主动推动其利益诉求嵌入国际规则体系,降低跨境贸易制度、信息等协调成本,有效拓展本国产品和服务的数字贸易市场,参与全球分工^[39-40]。这种制度保障下的生产布局,能够帮助企业在不同国家之间转移功能节点、替代受阻环节,从而显著提高全球价值链的安全稳定和韧性水平。基于此,本文提出以下假设。

H1 一国数字贸易规则网络地位提升能够增强制造业全球价值链韧性。

(二) 数字贸易规则网络地位对制造业全球价值链韧性的间接影响

数字竞争力连接制度规则与价值链韧性之间的中介作用日益凸显。本文根据 IMD 全球数字竞争力中心评估各经济体数字竞争力时的考量因素,从基础驱动、制度保障与包容发展三个维度,重点分析数字贸易规则网络通过扩大数字化投入、优化数字监管环境和缩小数字鸿沟进而实现制造业全球价值链韧性的提升。

1. 基础驱动:扩大数字化投入

一国数字贸易规则网络地位的提升有助于扩大其数字化投入。跨国贸易过程中对产品标

准与交易规则的统一要求,使得数字贸易规则对企业生产流程的数字化水平形成了持续而显性的制度约束^[41]。随着数字贸易规则的网络化演化,不同经济体之间的数据流逐渐实现制度闭环,在避免监管冲突与法律壁垒的同时,构建起更高效、通畅的跨境数据流通网络,提升了企业获取全球高端数字资源的便利性。数字贸易规则网络的推进伴随着数字知识产权、数据本地化、平台治理等关键制度条款的不断完善,增强了数字技术服务企业的出口供给意愿^[8],最终促使企业在制造环节加大数字化投入。

数字化投入的实质是将数据要素贯穿于制造业的生产活动中,即数据要素与传统生产要素相结合,带来了制造业生产运营的智能化和数字化发展,从而提高了制造业各行业的增加值获取能力,构建了兼顾安全、效率、韧性的全球价值链分工体系^[27]。同时数字化投入提升了企业整合内外部创新资源的能力,提升了行业生产效率^[26],各部门可以及时搜寻到具有效率的、替代性的中间投入,帮助各环节在面对可能出现的“断链”风险时稳定出口市场^[20],保障了链条遭受冲击后及时恢复和跃升的能力,以提升制造业全球价值链韧性水平^[26]。

2. 制度保障:优化数字监管环境

一国数字贸易规则网络地位的提升有助于优化国内数字监管环境。这是因为规则网络地位的提升使得该国能够更加主动地参与高标准数字贸易规则的国际谈判,将本国的监管理念和治理经验嵌入多边协定与区域规则之中,不仅有利于本国监管政策的更新迭代,也为监管环境提供了清晰稳定的规则框架。此外,随着规则网络地位的上升,一国为维持其制度影响力,往往趋向于对标全球前沿的数字监管治理标准,持续提升本国数字监管治理能力。推动形成更加高效、协同、包容的治理模式,从而营造了更加健康、公平、有序的数字监管环境^[8]。

良好的监管环境能够显著提升本国制造业全球价值链韧性水平。一方面,完善的数字监管体系能够引导国内平台企业参与国际标准制定与数据共享规则协调,推动全球制造网络信息透

明化,进而降低了跨境生产成本^[7],为跨国企业布局中高端制造环节提供了制度保障,显著增强了制造业全球价值链的结构稳定性;另一方面,数字监管环境的优化提升了合规透明度,不但增强了企业数字化投资的政策安全感与激励预期,更提升了外资对本地营商环境的信心,有助于形成高技术含量的产业集聚效应。随着更多关键节点环节向本国集聚,制造业全球价值链分工地位升级,显著提高了企业或国家对外部冲击的应对能力,进而提升价值链整体韧性水平。

3. 包容发展:弥合数字鸿沟

一国数字贸易规则网络地位的提升,有助于弥合其与数字强国之间的数字鸿沟。网络地位的提升意味着该国在数字贸易协定谈判、标准制定及制度协调中的参与度显著增强,通过更高水平的制度嵌入与规则对接,该国数字基础设施建设水平和制度环境的国际兼容性上升,逐步缩小与核心国家之间的数字发展差距。此外,数字贸易规则网络地位的提升使该国能够借助多边合作渠道,与更多国家共享数字建设经验。通过贸易协定、数字基础设施援助及技术投资等多元化机制,该国能够更便捷地获取数字能力和发展机会^[41],从而进一步缩小与数字强国之间的差距。

弥合数字鸿沟有助于提升本国制造业与全球数字协作平台之间的数据接口对接能力与系统兼容性,从而增强企业在多国协同生产网络中的同步调度能力,在面临突发性扰动时有效降低“卡链断链”风险。随着数字差距的逐步缩小,企业能够实现生产全流程的实时信息获取与智能匹配,大幅提升全球价值链上下游环节之间的信息流动效率与响应速度,增强链条运行的灵活性与稳健性。此外,数字鸿沟的弥合也显著改善了本国“数据匮乏”企业获取数据资源和学习数智技术的能力^[42],推动其对生产流程与价值链配置进行重构与优化,为制造业全球价值链韧性的提升提供了技术基础。

数字化投入是推动制造业实现数智化的技术基础,数字监管环境为制造业企业提供预期稳定的政策环境,弥合数字鸿沟立足于区域间数字

能力差异,旨在提升制造业整体协同能力与抗风险水平。三者共同构成国家数字竞争力提升的内在逻辑链条,并成为增强制造业全球价值链韧性的重要支撑。

基于此,本文提出以下假设。

H2a 一国数字贸易规则网络地位提升能够通过加大数字化投入增强制造业全球价值链韧性。

H2b 一国数字贸易规则网络地位提升能够通过优化数字监管环境增强制造业全球价值链韧性。

H2c 一国数字贸易规则网络地位提升能够通过弥合数字鸿沟增强制造业全球价值链韧性。

(三) 马太效应

数字贸易规则网络深化影响着各国制造业参与全球价值链的分工路径和方式,由于发达国家和发展中国家资源禀赋和经济环境等的不同,数字贸易规则网络对制造业全球价值链韧性的影响可能存在部分差异。

发达国家拥有规模、资本和人才资源等方面的优势,可以主导国际数字贸易规则的制定,推动统一标准,降低交易摩擦并提升价值链稳定性。以跨境数据流动规则为例,发达国家推动制定了透明、规范的数据跨境流通框架,确保各国之间的信息传输高效、安全,为本国制造业全球分工布局提供了更稳定的运营环境。而对于发展中国家而言,发展中国家数字基础设施不完备,参与数字贸易规则建设投资巨大,战略布局和实施周期较长,在基础资源约束下难以维持数字投入的高增长。并且发展中国家的风险管理和应急能力严重不足,这些国家通常缺乏先进的风险预警系统和数据支持,无法及时识别和应对突发风险,这使得其在全球价值链危机中更加被动。因此,数字贸易规则网络深化对发展中国家制造业全球价值链韧性的提升作用相对有限^[42]。

基于此,本文提出以下假设。

H3 数字贸易规则网络对制造业全球价值

链韧性的赋能效应存在“马太效应”。

(四) 第三方效应

数字贸易规则网络的第三方效应是指规则缔约国之间所形成的制度和技术互动,不仅直接影响参与国,也通过规则的扩散和制度环境的稳定性,间接惠及未直接缔约的第三方国家^[7,35]。随着网络演化,第三方效应使得各国形成更多三角结构关系,一国网络结构的改变影响了本国面临的制度环境,进而影响着本国制造业全球价值链的运行逻辑和韧性结构。

第三方效应的发挥通常伴随更高的信息流通密度和网络节点之间的数据可达性,这使得本

国制造业在价值链运作中更容易实现对上下游环节的动态监测与风险预警,有助于企业在应对订单波动、供需错配和外部冲击时,通过数据驱动的敏捷调度、柔性生产与协同重构,实现价值链的快速再配置,进而提升其韧性水平。此外,升级的第三方效应不仅能够帮助一国及时寻找“次优嵌入”路径,还可借助协定间的规则交叉降低平均成本与价格^[36],从而提升了价值链协调效率与韧性水平。

基于此,本文提出以下假设。

H4 数字贸易规则网络的“第三方效应”有助于增强制造业全球价值链韧性。

表 1 制造业全球价值链韧性指标体系

制造业全球价值链韧性	一级指标	二级指标	属性
	抗扰能力	稳定性	负向
		安全性	负向
	发展能力	恢复能力	正向
		跃升能力	正向

四、模型构建与数据说明

(一) 模型设计

本文构建“国家—行业—年份”三维面板数据,实证分析数字贸易规则对制造业全球价值链韧性的影响,构建如下计量模型

$$GVC_res_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 Status_{it} + \beta_2 X + u_t + v_{ij} + \varepsilon_{ijt} \quad (1)$$

其中, GVC_res_{ijt} 为被解释变量,代表 i 国制造业 j 行业 t 年的全球价值链韧性; $Status_{it}$ 为核心解释变量,代表 i 国 t 年数字贸易规则网络地位。 X 为控制变量, u_t 为年份固定效应, v_{ij} 为国家—行业固定效应, ε_{ijt} 为随机扰动项。

(二) 变量说明

1. 被解释变量:制造业全球价值链韧性(GVC_res)。

制造业全球价值链韧性是在面对不确定风险时,全球价值链体系所体现出的抵御风险、柔化冲击、及时调整恢复,进而实现价值链攀升的能力。本文从抗扰能力维度和发展能力维度出发解构制造业全球价值链韧性:抗扰能力强调“应对”外部变化的稳定性和安全性;发展能力则侧重于在面对冲击时的“恢复”功能与在长期

发展过程中实现“跨越式提升”的能力。

(1) 稳定性。制造业全球价值链稳定性指的是在面对外来冲击时,链条上各环节能够及时沟通并作出反应,能够快速搜寻替代性中间投入,弥补缺失,减弱外部冲击在价值链上的传导。全球价值链长度能够反映产业间联系的紧密程度,全球价值链波动越小,产业间联系越稳定^[25]。

借鉴杨仁发和郑媛媛(2023)^[20]的计算方法,计算制造业全球价值链稳定性的步骤公式如下。

第一步,对国家—行业观测年度按照行业均值进行调整,以此来剔除系统性风险。

$$Adj_Mpl_GVC_{ijt} = Mpl_GVC_{ijt} - \overline{Mpl_GVC_{ijt}} \quad (2)$$

第二步,计算窗口期内 $Adj_Mpl_GVC_{ijt}$ 的滚动标准差

$$Sta_Adj_Mpl_GVC_{ijt} = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (Adj_Mpl_GVC_{ijt} - \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T Adj_Mpl_GVC_{ijt})^2} \quad (3)$$

其中, $\overline{Mpl_GVC_{ijt}}$ 表示平均价值链长度存在的系统风险, Mpl_GVC_{ijt} 表示 i 国 j 行业的全球价

值链长度, T 为观测窗口期, 本文采用三年移动窗口; $Sta_Adj_Mpl_GVC_{ijt}$ 表示经济体 i 国 j 行业全球价值链稳定性, 数值越大说明稳定性越弱。

(2) 安全性。制造业全球价值链安全性指的是各国制造业参与全球价值链分工机会的公平程度。全球价值链长度水平可以反映一国参与分工的方式、层次和深度, 以贸易强国的全球价值链长度作为参照, 计算一国制造业与贸易强国之间的差距, 借鉴杨仁发和郑媛媛 (2023)^[20] 的计算方法构建如下计算公式

$$Gap_Mpl_GVC_{ijt} = \text{Max} (Mpl_GVC_{ijt}) - Mpl_GVC_{ijt} \quad (4)$$

其中, $Gap_Mpl_GVC_{ijt}$ 表示经济体 i 中 j 行业的全球价值链长度差距, 该值越小表明 j 行业全球价值链长度与贸易强国的差距越小, 表明该行业在全球价值链中的控制力越强, 安全性越高。

(3) 恢复能力。制造业全球价值链恢复能力侧重考察价值链遭受冲击后及时响应, 迅速调整恢复到正常状态的能力。全球价值链前向参与度 (GVC_f) 高于后向参与度 (GVC_b) 意味着参与者生产越接近上游, 因此, 相对上游度 (GVC_up) 的提升, 往往意味着具有更强的资源整合与控制能力。具体计算如下。

$$GVC_f_{ijt} = \frac{\sum_m (DVA_INTrex_{imjt} + DVA_FIN_{imjt} + RDV_{imjt} + DDC_{imjt})}{\sum_m EX_{imjt}} \quad (5)$$

$$GVC_b_{ijt} = \frac{\sum_m (FVA_{ijmt} + PDC_{ijmt})}{\sum_m (EX_{ijmt})} \quad (6)$$

$$GVC_up_{ijt} = \frac{GVC_f_{ijt}}{GVC_b_{ijt}} \quad (7)$$

其中, i, j, m, t 分别表示出口国、行业、进口国和年份, DVA_INTrex 代表用于外国中间品生产的国内增加值, DVA_FIN 为用于外国最终产品的国内增加值, RDV 为返回本国并被本国吸收的增加值, DDC 为国内重复计算部分, FVA 为来自外国的中间投入品的增加值, PDC 为纯重复计算部分。

进一步参考何茜茜等 (2024)^[23] 的做法, 使用相对上游度增长率与 2008 年增长率之差表示

制造业全球价值链的恢复能力, 强调了链条在外部冲击后恢复至更高附加值环节的能力, 能够更有效捕捉恢复力这一维度, 差值越大代表全球价值链恢复能力越强。

$$res_GVC_{ijt} = \frac{GVC_up_{ijt} - GVC_up_{ijt-1}}{GVC_up_{ijt-1}} \quad (8)$$

(4) 跃升能力。制造业全球价值链跃升能力侧重强调价值链的低端向高端跃升的潜力与实际表现。参考魏方和陈贵梅 (2025)^[30] 的做法, 使用全球价值链地位指数公式进行测算

$$GVC_pos_{ijt} = \ln \left(1 + \frac{IV_{ijt}}{E_{ijt}} \right) - \ln \left(1 + \frac{FVA_{ijt}}{E_{ijt}} \right) \quad (9)$$

式 (9) 中, i, j, t 分别表示出口国、行业和年份, E_{ijt} 表示从增加值的方向计算的出口总量; IV_{ijt} 代表间接出口增加值; FVA_{ijt} 表示国外增加值。

(5) 制造业全球价值链韧性。通过上述计算方式, 分别得到制造业全球价值链稳定性、安全性、恢复能力和跃升能力指数。进一步采用熵值法得到制造业全球价值链韧性综合指数。

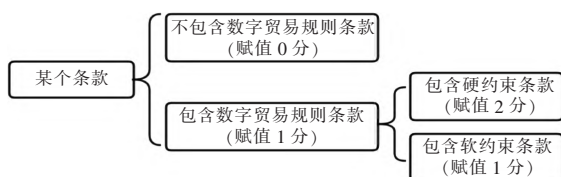
2. 核心解释变量: 数字贸易规则网络地位 ($Status$)。

本文选取接近中心度来衡量一国的网络中心地位。数字贸易规则呈现出复杂交错的分布态势, 部分节点在数字贸易规则网络中处于传播核心位置, 接近中心度反映了节点国在网络中的可达性和信息传播效率, 高接近中心度的国家有较强的规则扩散能力, 体现出较高的结构权力。具体测度如下。

(1) 数字贸易规则深度 ($Depth_{it}$) 量化。基于电子商务和数据的贸易协定条款 (TAPED) 数据库, 利用熵值法综合规则约束力强度 ($vertical$) 和规则覆盖程度 ($horizontal$) 两类指数对数字贸易规则深度进行量化测算。

规则约束力强度 ($vertical$)。基于 TAPED 数据库对区域贸易协定 (RTA) 中数字贸易规则条款的系统分析, 结合当前数字贸易发展趋势, 对 RTA 中涉及数字贸易及相关议题的条款进行手动分类与整理^①。赋值方式如图 1。

① 鉴于篇幅原因, 留存备索。

图1 具体条款赋值方式^①

参考彭羽和杨碧舟(2024)^[8]的方法,对三级指标下具体条款深度进行算术平均,得到二级指标,再以相同的计算方法分别得到数据相关条款、贸易相关条款、信息安全相关条款的垂直深度指数,最终使用熵值法得到数字贸易规则垂直深度指数。计算公式如下

$$vertical(k)_{ii} = \frac{\sum_{k=1}^n provision_k}{n(provision_k)} \quad (10)$$

其中, $\sum_{k=1}^n provision_k$ 表示核心条款包含的所有编码条款得分的总和, n 表示核心条款包含的编码条款的数量^②。

规则覆盖程度(*horizontal*)。本文选取协议中涉及的数字贸易条款数和相关数字贸易条款的单词数两项指标来衡量各国对数字贸易相关条款的关注度,使用熵值法将两个指标合成规则覆盖程度指数。最终得到数据相关条款、贸易相关条款、信息安全相关条款规则覆盖程度指数和数字贸易规则覆盖程度指数。一般而言,规则覆盖程度越大,意味着 RTA 中对数字贸易的覆盖范围越广。

数字贸易规则深化。在得到各国数字贸易规则约束力强度和规则覆盖程度的基础上,使用熵值法将两个指数合成数字贸易规则总深度。

(2) 基于规则深度的数字贸易规则网络构建。本文将数据库中所有的成员国拆分成相应的国家对,用来表示两国之间的数字贸易关系,每个国家对与上文计算得到的数字贸易规则总深度相对应。进一步,本文参考已有研究^[8],使用社会网络分析方法构建了 2000—2018 年的数字贸易规则网络,将数字贸易规则缔约国作为节点,将国家之间的规则关联作为节点间的连边,则数字贸易规则网络可以使用如下有序四元组

表示

$$D = (C, L, K)$$

其中, $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 为节点集,其元素 C_i 表示参与全球数字贸易规则网络的国家; $L = \{l_{ik}\}$ 为边集,其元素 l_{ik} 表示主体之间的规则关联, L 中的每条边 l_{ik} 对应一组节点 (c_i, c_k) ; $K = \{k_1, k_2, \dots, k_n\}$ 为贸易规则的集合,其元素是指网络实施的贸易规则。此外,本文分别构建了无权网络 and 加权网络。用矩阵 A_t 描述 t 时期的无权规则网络,用 W_t 描述 t 时期的加权规则网络,其中 $t = 2010, 2011, \dots, 2018$ 。对于矩阵 A_t 中的元素 A_{ik}^t ,如果 i 国与 k 国的规则深度大于零,则 $A_{ik}^t = 1$; 如果 i 国与 k 国的规则深度为零,则 $A_{ik}^t = 0$ 。而加权网络矩阵 W_t 中的元素 W_{ik}^t 用 i 国与 k 国之间的规则深度值来表示。测算公式如下

$$Status_{ii} = (N-1)C_c(n_i) \quad (11)$$

$$C_c(n_i) = [\sum_{k=1}^N d(n_i, n_k)]^{-1} \quad (12)$$

其中, N 为网络中的节点数量, $d(n_i, n_k)$ 为某节点 i 与其他节点直接相连的边数, $C_c(n_i)$ 表示该节点与其他节点距离之和的倒数。

3. 控制变量

为尽可能避免因遗漏变量导致估计结果偏误,本文选取的国家层面和行业层面控制变量包括:(1)外资引入(*FDI*):以样本国各年外商投资额流入占 GDP 的百分比表示。(2)消费潜力(*Con*):使用最终消费支出占 GDP 的比重来衡量。(3)生产效率(*Prod*):采用制造业增加值与就业人数之比来衡量。(4)财政支持(*Gov*):采用政府财政支出占 GDP 的比重作为指标。(5)科技成果转化(*TCR*):以科技研发成果占制造业行业总产出的比值来衡量。(6)进口依赖度(*IMP*):以进口额占行业总产出的比重来衡量。(7)创新投入(*RD*):以研发投入额和行业总产出的比值来衡量。

(三) 样本结构与数据来源

本文数据结构为“国家—行业—年份”三维面板数据,包括 2000—2018 年间 63 个国家和地

① 第一,对于每一个具体条款而言,若包含该项条款则赋值为 1,否则为 0;第二,若该条款属于软条款(缔约双方非强制执行条款),对该条款赋值为 1;第三,若该条款属于硬条款(缔约双方强制执行条款),对该条款赋值为 2。

② 在进行数据处理时,进一步设定若签订时点为当年的 1 月 1 日至 6 月 30 日,则将当年及以后作为生效样本区间;若签订时点为当年的 7 月 1 日至 12 月 31 日,则将次年及以后作为生效样本区间;若一国在同年存在多个已生效的包含数字贸易规则的 RTA,取当年 RTA 中最高值作为该条款的垂直深度指数。

区的 17 个制造业行业^①。数据来源于 UIBE 数据库、世界银行数据库。主要变量的描述性统计结果见表 2。

表 2 变量描述性统计

变量	观测值	均值	标准差	最小值	中值	最大值
<i>GVC_res</i>	20 304	23. 338 1	4. 779 1	4. 199 2	23. 128 0	95. 587 4
<i>Status</i>	20 304	1. 502 8	2. 977 9	0	0	30. 716 3
<i>FDI</i>	20 304	1. 218 9	3. 169 4	-13. 665 0	0. 156 7	29. 820 0
<i>Con</i>	20 304	0. 939 8	2. 021 6	0. 007 7	0. 278 7	16. 421 7
<i>Prod</i>	20 304	6. 366 1	5. 903 1	0	4. 596 3	52. 714 1
<i>Gov</i>	20 304	0. 731 5	0. 131 2	-1. 404 4	0. 753 0	1. 107 6
<i>TCR</i>	20 304	0. 299 9	1. 409 8	-5. 570 8	0. 376 9	8. 935 2
<i>IMP</i>	20 304	0. 998 6	15. 774 4	0	0. 005 3	716. 736 4
<i>RD</i>	20 304	0. 024 3	0. 671 4	0	0. 000 2	40. 304 9

五、实证分析

(一) 基准回归结果分析

表 3 报告了数字贸易规则网络地位与制造业全球价值链韧性关系的回归结果。表 3 列 (1) 为仅引入核心解释变量的基准回归, 结果初

步表明数字贸易规则网络地位的提升能够有效增强制造业全球价值链韧性。在分别加入国家和行业层面控制变量后, 数字贸易规则网络地位估计系数为正, 且在 1% 的水平上显著, 证实数字贸易规则网络地位上升对制造业全球价值链韧性提升具有赋能作用。

表 3 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)
<i>Status</i>	0. 064 1 *** (0. 011 0)	0. 050 3 *** (0. 010 4)	0. 051 1 *** (0. 010 4)
<i>FDI</i>	—	-0. 022 0 ** (0. 008 6)	-0. 021 5 ** (0. 008 7)
<i>Con</i>	—	-0. 918 4 *** (0. 082 2)	-0. 933 2 *** (0. 082 6)
<i>Prod</i>	—	0. 037 1 *** (0. 013 4)	0. 033 2 ** (0. 013 8)
<i>Gov</i>	—	0. 258 2 (0. 173 9)	0. 257 4 (0. 172 2)
<i>TCR</i>	—	—	-0. 128 7 * (0. 069 0)
<i>IMP</i>	—	—	0. 003 4 ** (0. 001 6)
<i>RD</i>	—	—	0. 068 4 (0. 043 2)
常数项	23. 241 7 *** (0. 016 5)	23. 727 4 *** (0. 162 5)	23. 798 6 *** (0. 172 6)
年份固定效应	是	是	是
国家—行业固定效应	是	是	是
样本量	20 304	20 304	20 304
R ²	0. 773 7	0. 780 4	0. 780 6

注: * * *、* *、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著, 括号内为聚类到行业层面的标准误。下同。

① 鉴于篇幅原因, 留存备索。

(二) 内生性问题识别与处理

本文使用工具变量缓解模型可能存在的内生性问题。

首先,参考杨连星等(2025)^[40]的思路,构造了一个结构冲击交互式的 Bartik 工具变量(Bartik),即制造业全球价值链上一期韧性水平与数字贸易规则网络均值在时间上的一阶差分的乘积项。

其次,参考齐俊妍和李月辉(2025)^[37]的做

法,构建各国1984年每百人固定电话数量与滞后一期核心解释变量的交互项作为数字贸易规则网络的工具变量(IV)。

使用工具变量进行两阶段最小二乘回归的结果如表4列(1)—列(4)所示,表中的三大检验说明工具变量合理,表明在处理内生性问题后,数字贸易规则网络地位对制造业全球价值链韧性仍具有正向边际作用。

表4 内生性处理结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
Status	—	0.083 1*** (0.016 8)	—	0.458 9*** (0.187 2)
Bartik	0.011 5*** (0.000 5)	—	—	—
IV	—	—	0.051 0*** (0.009 2)	—
Kleibergen-Paap rk LM statistic	123.687 1 {0.000 0}		42.021 4 {0.000 0}	
Cragg-Donald Wald F statistic	6431.450 3		29.657 5	
Kleibergen-Paap rk Wald F statistic	487.270 2 {16.38}		29.010 2 {16.38}	
常数项	1.004 1*** (0.197 6)	24.573 8*** (0.242 5)	1.511 5*** (0.299 3)	24.978 1*** (0.295 7)
控制变量	控制	控制	控制	控制
国家—行业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本量	19 185	19 185	19 235	19 235
R ²	0.530 0	0.782 3	0.364 3	0.740 5

(三) 稳健性检验

鉴于不同指标构建方法、回归方法和指标数据维度的回归偏差,本文从以下几个方面进行稳健性检验。

1. 替换核心解释变量

此处更换核心解释变量测算方式,使用PageRank中心度(PageRank)和无权有向网络的接近中心度(Status1)作为数字贸易规则网络地位的代理变量,PageRank具体计算公式如下

$$PageRank(m)_i^t = \alpha \sum_{k=1}^N \frac{w_{ik}^t}{outdegree_k^t} + \frac{1-\alpha}{N} \quad (13)$$

$$outdegree_i^t = \sum_{k=1}^N w_{ik}^t \quad (14)$$

上式中, w_{ik}^t 为修正后邻接矩阵 i 国对 k 国数字贸易规则深度值, N 为网络中节点国家数量, $outdegree_i^t$ 为 i 国 t 年的出度中心度, α 为阻尼系数,数值设定为0.85^①。结果如表5列(1)和列(2)所示,更换核心解释变量后的结果均验证

① 根据 Brin 和 Page(1998)^[43] 提出的 PageRank 法经验值将其设为 0.85。

了基准回归结果的稳健性。

2. 变更样本容量

为了避免金融危机期间可能存在的异常样本值对回归结果的影响,本文剔除金融危机期间(2008—2010年)的样本数据后重新回归。

结果如表5列(3)所示,回归结果仍与基准

回归保持一致。

3. 更换回归方法

本文选用泊松伪极大似然回归模型进行再估计,结果如表5列(4)所示,数字贸易规则网络地位估计系数为正,且在1%的水平上显著,进一步验证了结果的稳健性。

表5 稳健性检验结果 I

变量	替换核心解释变量		变更样本容量	更换回归方法
	(1)	(2)	(3)	(4)
PageRank	2.246 3*** (0.679 4)	—	—	—
Status1	—	1.178 3*** (0.119 0)	—	—
Status	—	—	0.041 0*** (0.010 6)	0.002 1*** (0.000 5)
常数项	23.844 6*** (0.172 6)	23.792 4*** (0.148 4)	23.850 7*** (0.183 0)	3.188 4*** (0.007 9)
控制变量	控制	控制	控制	控制
国家—行业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本量	20 304	20 304	17 097	20 304
R ²	0.780 2	0.783 0	0.784 1	—

4. 滞后检验

对解释变量进行滞后处理可以检验更长周期的影响效果,为此本文选择滞后多期核心解释变量替代数字贸易规则网络进行回归。结果如

表6列(1)—列(3)所示,数字贸易规则网络地位的提升对制造业全球价值链韧性的赋能作用结论依然成立。

表6 稳健性检验结果 II

变量	滞后一期	滞后二期	滞后三期
	(1)	(2)	(3)
Status	0.071 0*** (0.009 9)	0.100 8*** (0.011 8)	0.070 4*** (0.008 8)
常数项	23.753 2*** (0.228 7)	24.417 2*** (0.199 3)	24.738 2*** (0.307 8)
控制变量	控制	控制	控制
国家—行业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
样本量	19 235	18 166	17 097
R ²	0.782 6	0.787 4	0.781 4

(四) 异质性分析

考虑到各国国内收入水平、行业特征、数字贸易异质性条款都可能对数字贸易网络地位

对制造业全球价值链韧性的赋能效应产生异质性影响,本文分别从以下四方面进行异质性分析。

1. 国家收入水平

国家收入水平会影响其数字贸易规则网络地位对制造业全球价值链韧性的赋能效应,本文以样本国的收入水平为分组条件,按照世界银行的划分方式,将样本分为高收入与低收入国家。按照以上划分方式进行分组回归的结果如表 7 列(1)和列(2)所示,结果显示,高收入国家数字

贸易规则网络地位的提升对其制造业全球价值链韧性的影响更为显著。原因在于,高收入国家拥有较强的资本积累能力,能够进一步激励企业扩大数字技术、智能制造及数据分析等领域的资本投入,从而增强价值链的韧性。相比之下,低收入国家在数字建设和执行方面存在不足,难以充分利用规则网络带来的制度红利。

表 7 异质性检验结果 I

变量	高收入	低收入	劳动密集型	资本密集型	知识密集型
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Status	0.065 0*** (0.015 4)	-0.011 6 (0.012 9)	0.027 4 (0.019 4)	0.068 1* (0.037 2)	0.051 7*** (0.011 9)
常数项	24.518 9*** (0.306 8)	24.078 3*** (0.249 1)	24.398 7*** (0.481 7)	24.261 4*** (0.723 6)	23.735 5*** (0.184 8)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
国家—行业固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
样本量	12 875	7 429	1 316	1 368	17 620
R ²	0.794 7	0.757 2	0.814 2	0.792 6	0.779 4

2. 行业特征

本文将样本划分为劳动密集型行业、资本密集型行业与知识密集型行业三类。按照上述划分方式进行分组回归的结果如表 7 列(3)—列(5)所示,资本密集型和知识密集型行业数字贸易规则网络赋能制造业全球价值链韧性的效果显著,而劳动密集型行业无明显影响。原因可能在于:资本密集型与知识密集型行业更倾向于引入高强度的数字基础设施与先进技术,如自动化设备、智能制造系统和数据分析工具,能够更有效地吸收和利用由数字贸易规则带来的数字技术红利。相比之下,劳动密集型行业通常依赖低成本劳动力,在生产过程中对数字技术的依赖较弱,数字化改造意愿和能力较低,因此数字贸易规则网络对其韧性提升的带动效应有限。

3. 数字贸易规则条款

本文将数字贸易规则划分为贸易相关条款、数据相关条款和信息安全相关条款三类,并依次对制造业全球价值链韧性进行回归。回归结果如表 8 列(1)—列(3)所示,异质性条款对制造业全球价值链韧性均呈现出显著的提升作用,其

原因在于贸易相关条款通过降低跨境贸易壁垒和简化市场准入程序,显著优化了制度环境。这种制度优化机制不仅减少了贸易摩擦和制度不确定性,还提升了制造业全球价值链中各参与主体的协作效率和资源配置效率,从而增强了价值链的稳定性和适应性。

4. 全球价值链功能维度

按照制造业全球价值链韧性的测度框架,基于不同功能维度,依次检验数字贸易规则网络地位对制造业全球价值链的恢复能力维度与发展能力维度的异质性影响。回归结果如表 8 列(4)和列(5)所示,数字贸易规则网络地位对不同功能维度的制造业全球价值链均呈现出显著的提升效应,对制造业全球价值链的抗扰能力的促进作用最为明显。可能的原因在于,一方面,数字贸易规则网络为制造业的智能化转型提供了技术支持,尤其是物联网、人工智能、大数据分析等技术的应用,使制造业能够更快地应对市场变化或供应链中断,确保生产连续性,进而保障价值链的安全性和长期稳定性。

表 8 异质性检验结果 II

变量	贸易	数据	安全	抗扰能力	发展能力
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Status	3.084 6*** (0.275 9)	2.200 9*** (0.236 3)	3.005 8*** (0.274 0)	0.000 4*** (0.000 1)	0.000 3*** (0.000 1)
常数项	23.563 5*** (0.173 7)	23.638 3*** (0.174 5)	23.612 2*** (0.173 2)	0.066 3*** (0.002 0)	0.055 0*** (0.001 7)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
国家—行业固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
样本量	20 304	20 304	20 304	20 304	20 304
R ²	0.782 3	0.781 5	0.781 9	0.550 9	0.551 1

六、机制检验

提升数字竞争力是实现全球价值链韧性提升的必由之路,借鉴江艇(2022)^[44]的机制检验方法,本部分将重点对数字贸易规则网络地位影响制造业全球价值链韧性的路径进行检验。构建模型如下

$$Mediator_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Status_{it} + \alpha_2 X + \varphi_t + \tau_j + \vartheta_{ij} \tag{15}$$

上式中,Mediator 表示中介变量,包括数字化投入(Digital)、数字监管环境(ICT)和数字鸿沟(Gap)。

(一) 数字化投入(Digital)

参考武杰和李丹(2024)^[45]的做法,选取制造业数字化增加值作为衡量各国制造业数字化投入的代理变量^①。

对数字化增加值进行标准化处理后纳入机制模型,回归结果如表 9 列(1)所示,结果显示数字贸易规则网络地位的显著提升促进了行业数字化投入规模。数字贸易规则网络地位的提升深化了数据要素市场化改革,帮助一国更好地发挥出数据要素的潜能和价值,有利于本国有效学习和模仿行业龙头企业的数字化生产经营模式,加大数字资源和要素的投入,进一步激发市

场活力,以此增强各国参与全球价值链分工过程中的抗风险能力和恢复能力,强化链条稳定性以提升其韧性水平。

(二) 数字监管环境(ICT)

本文使用国际电信联盟(ITU)公布的 ICT 监管追踪指数来衡量一国的数字监管环境,回归结果如表 9 列(2)所示,结果显示一国数字贸易规则网络地位的提升优化了国内数字监管环境。随着愈加公平和包容的数字监管环境建设,跨国企业能够在多个国家运营时减少适应不同法律框架的成本,减少中小企业参与跨境电商和数字贸易的障碍,使其能更便捷地融入全球价值链分工体系,使价值链上下游企业更加紧密协作,进一步增强制造业全球价值链韧性。

(三) 数字鸿沟(Gap)

参考张洪胜等(2024)^[42]的做法,选取互联网人数占比衡量各国数字化水平,使用绝对差距法测算两国之间的数字鸿沟,将计算结果取倒数纳入回归模型,回归结果如表 9 列(3)所示,结果显示一国数字贸易规则网络地位的提升推动该国跨越“数字鸿沟”。通过标准互认,一国与他国不断缩小的数字差距有助于其制造业更好地连接研发、采购、生产、销售等各个环节,价值链上下游之间合作粘性提升,进而增强其韧性水平。

① 限于篇幅,具体计算过程留存备索。

表 9 机制检验结果

变量	Digital	ICT	Gap
	(1)	(2)	(3)
Status	0.005 4** (0.002 4)	0.007 2*** (0.002 8)	1.268 6*** (0.227 0)
常数项	-0.390 5*** (0.133 6)	1.143 0*** (0.328 8)	196.216 3*** (2.904 8)
控制变量	控制	控制	控制
国家—行业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
样本量	20 284	12 821	16 739
R ²	0.720 4	0.710 2	0.982 6

七、拓展性分析

(一) 马太效应检验

根据前文理论分析可知,数字贸易规则网络地位提升对制造业全球价值链韧性的增强作用可能存在强者更强、弱者更弱的“马太效应”,即发达国家凭借在数字贸易规则网络中的核心地

位,能够增强其制造业全球价值链的韧性,而发展中国家难以享受规则网络红利。为验证这一推论,本文基于国家发展水平进行分组回归,检验结果如表 10 列(1)和列(2)所示,数字贸易规则网络地位的显著提升显著增强了发达国家的制造业全球价值链韧性,而对发展中国家而言,影响并不显著。在控制内生性问题并进行稳健性检验后,结论依然成立^①。

表 10 “马太效应”基准回归结果

变量	发达国家	发展中国家	中国样本
	(1)	(2)	(3)
Status	0.065 0*** (0.015 4)	-0.011 6 (0.012 9)	1.614 6*** (0.163 8)
常数项	24.518 9*** (0.306 8)	24.078 3*** (0.249 1)	9.609 1 (8.435 6)
控制变量	控制	控制	控制
国家—行业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
样本量	12 875	7 429	323
R ²	0.794 7	0.757 2	0.078 9

中国已逐步摆脱传统意义上的制度边缘地位,正在向“规则共建者”转型。中国在《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)中深度参与数字贸易规则设计,通过推动电子认证互认、跨境数据流动、在线消费者保护等关键条款的确立,显著提升了其在亚太数字贸易规则网络中的核心

地位。进一步对中国样本进行单独检验,结果如表 10 列(3)所示,数字贸易规则网络地位的提

升对中国制造业全球价值链韧性具有显著促进作用。结果说明“数字中国”战略的持续推进、数字基础设施布局的完善以及数据治理体系的不断健全,使中国具备了承接和转化规则红利的

① 篇幅所限,留存备索。

能力,从而有效增强其制造业全球价值链的稳定性和韧性。

(二) 第三方效应检验

以 A、B、C 三国为例,数字贸易规则网络中的第三方效应可体现为:当 A 与 B 两国通过双边或区域协议达成数字贸易规则协定后,将在数据跨境流动、数字服务准入、隐私保护等领域形成制度排他性,从而提升彼此之间的制度兼容性和数字贸易便利性。这种制度性合作可能导致对不参与的 C 国形成制度排斥,进而影响其与 A、B 国的数字贸易流量和市场接入机会。在此背景下,C 国若试图与 A 国或 B 国中任一方对接数字贸易规则、签署相关协定,不仅可以减缓制度分割带来的福利损失,也有望通过数字标准趋同、平台互认等机制实现贸易和福利提升。对于 A、B 国而言,吸纳 C 国加入规则网络,不仅有助于缓解其数字贸易网络结构的封闭性风险,也可通过扩大市场覆盖范围与降低制度摩擦实现互利共赢。随着全球数字贸易规则多议题化发展与规则网络密度的提升,第三方效应已不再局限于传统贸易转移,更多地表现为第三国通过与多个国家建立数字贸易联系,主动构建新三角结构的升级特征。为了更好地说明,本文参考吴宗柠等(2022)^[12]的方法,计算了样本国每三年为一窗口的平均差异度

$$\Delta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Q_{i,A} - Q_{i,B}) \quad (16)$$

其中, n 为数字贸易规则网络内缔约国数量, $Q_{i,A}$ 为一国 A 模式的数量, $Q_{i,B}$ 为一国 B 模式的数量^①。结果如图 2 所示,平均差异度在 2003—2008 年间呈现持续下降趋势,2009—2014 年间大幅转正,2015 年后再度转负,开放三角结构的增长速度再次超过闭合结构。反映出数字贸易规则网络呈现“碎片化—集聚—再碎片化”的结构演化过程。

从数字贸易规则网络的拓扑结构出发,可以有效识别并量化第三方效应在制度维度的演化

轨迹。闭合的三角结构意味着三方国家之间存在高度重合的协定链接,能够增强一国参与全球价值链的能力与连续性。相比之下,开放三角结构反映出部分国家仅与双边伙伴建立协定关系,无法嵌入规则“闭环”,承受较高的不确定性风险。因此,本文以闭合三角结构与开放三角结构数量之差构建结构差异变量($Diff$),并将其引入回归模型讨论数字贸易规则网络升级的第三方效应对全球价值链韧性的影响。结果如表 11 列(1)所示, $Diff$ 估计系数为正且在 1% 水平上显著,说明数字贸易规则网络的“第三方效应”有助于提升一国在制造业全球价值链中的韧性表现。

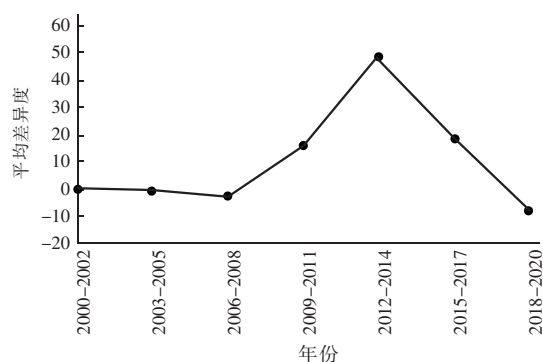


图2 平均差异度

进一步地,本文区分发达国家和发展中国家进行分组检验,结果如表 11 列(2)和列(3)所示,数字贸易规则网络“第三方效应”对制造业全球价值链韧性的提升作用在发达国家显著,然而对发展中国家数字贸易规则网络的赋能效应并不显著。原因在于:发达国家在国际数字贸易网络中往往处于核心地位,拥有更强的话语权和规则塑造能力,能更好地对接多边合作机制,利用制度和技术平台促进资源共享。这种规则制定的主导权使得发达国家能够更好地引导第三方效应的发挥,推动相关标准和政策的统一与协调,降低跨境数字交易的制度摩擦和合规成本,进一步强化其制造业价值链的韧性。而发展中国家因数字基础设施薄弱、制度不健全、技能不

① A 模式是第三国 C 与 A、B 国签订数字贸易规则条款,并构成一个三角结构。B 模式是第三国 C 与 B 或 A 国签订数字贸易规则条款,并构成一个只有两条连边的三元组结构。

足,难以融入规则网络,技术和资本流动受限,难以获得溢出效益;加之政策体系与国际规则衔接不畅,增加了制度成本,抑制了数字化发展和第三方效应的发挥。

表 11 “第三方效应”检验结果

变量	GVC_res	发展中国家	发达国家
	(1)	(2)	(3)
Diff	3.465 6*** (0.476 8)	0.685 0 (0.899 6)	3.598 1*** (0.637 7)
常数项	23.710 1*** (0.168 4)	24.075 4*** (0.248 6)	24.150 8*** (0.305 3)
控制变量	控制	控制	控制
国家—行业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
样本量	20 304	7 429	12 875
R ²	0.782 0	0.757 3	0.795 9

八、结论与政策启示

本文基于 2000—2018 年 63 个国家 17 个制造业行业的面板数据,系统考察了数字贸易规则网络地位对制造业全球价值链韧性的影响。研究发现:提升数字贸易规则网络地位显著增强了制造业全球价值链的韧性水平,结论在多种内生性处理与稳健性检验下依然成立。机制分析显示,这一提升效应主要通过扩大数字化投入、缩小数字鸿沟和优化数字监管环境实现。异质性检验表明,该影响在高收入国家、资本密集型与知识密集型行业中更为显著,贸易便利化条款对制造业全球价值链韧性的促进作用更明显,数字贸易规则网络地位对制造业全球价值链的抗扰能力影响更大。进一步分析发现,数字贸易规则网络地位对不同发展程度国家制造业全球价值链韧性的赋能效果分化明显,存在显著的“马太效应”,此外,数字贸易规则网络的“第三方效应”能够提升制造业全球价值链的韧性水平。基于以上研究结论,提出如下政策建议。

一是国家应积极参与全球贸易规则制定。推动本国的跨国企业或互联网巨头在全球范围内建立数字服务平台,推动全球数字贸易标准的制定,并确保本国企业在国际市场中的主导地位 and 利益。二是鼓励资本密集型与知识密集型企 业加大对工业互联网、云计算、AI 决策系统等数

字技术的投入,建立以数据为核心的全球生产—设计—营销协同网络。通过虚拟化、模块化、远程化配置,实现对价值链核心节点的动态掌控与快速重构,从而增强韧性基础。三是中国跨国企业 在全球价值链中的作用日益突出,应当通过履行社会责任,促进全球数字贸易的公平性,特别是要帮助其他发展中国家进行数字经济相关建设。依托“一带一路”倡议和多边合作机制,提升中国规则的国际认可度和影响力。加强数字基础设施对外输出,特别是云计算、大数据中心和 5G 网络建设,支持企业和产业链上下游通过数字技术实现跨境协作与协同,提高全球价值链的效率和韧性,带动合作伙伴国家产业升级,减少数字贸易规则建设中的“马太效应”。

参考文献

[1] 吕越,张昊天,高恺琳.人工智能时代的中国产业链“延链补链”——基于制造业企业智能设备进口的微观证据[J].中国工业经济,2024(1):56-74.

[2] 盛斌,郝夏珍.制造业数字化能否提升企业全球价值链韧性——基于“稳链强链延链”视角[J].财贸经济,2025,46(6):92-108.

[3] 史本叶,齐瑞卿.数字贸易规则网络对数字服务出口的影响[J].世界经济研究,2023(3):3-16.

[4] 吴翌琳.国家数字竞争力指数构建与国际比较研究[J].统计研究,2019,36(11):14-25.

[5] 唐晓彬,崔茂生.“一带一路”货物贸易网络结构动

- 态变化及其影响机制[J]. 财经研究, 2020, 46(7): 138-153.
- [6] 周念利, 陈寰琦. RTAs 框架下美式数字贸易规则的数字经济效应研究[J]. 世界经济, 2020, 43(10): 28-51.
- [7] 彭羽, 杨碧舟. 区域贸易协定数字贸易规则的第三国贸易效应: 转移还是溢出[J]. 国际贸易问题, 2023(1): 36-54.
- [8] 杨碧舟, 彭羽. 区域数字贸易规则网络地位对服务出口复杂度的影响[J]. 亚太经济, 2024(4): 62-75.
- [9] HTWE N N, LIM S, KAKINAKA M. The coevolution of trade agreements and investment treaties: some evidence from network analysis [J]. Social Networks, 2020, 61: 34-52.
- [10] FAGIOLO G, REYES J, SCHIAVO S. On the topological properties of the world trade web: a weighted network analysis [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387(15): 3868-3873.
- [11] KINNE B J. Network dynamics and the evolution of international cooperation [J]. The American Political Science Review, 2013, 107(4): 766-785.
- [12] 吴宗柠, 蔡宏波, 王强. 区域 FTA 网络结构演变、第三方效应及其对中国的影响[J]. 经济经纬, 2022, 39(4): 62-73.
- [13] 甄洋, 刘斌. FTA 原产地规则有助于成员国的全球生产网络中心地位提升吗? [J]. 世界经济研究, 2023(10): 44-59.
- [14] 米军, 王怡凡. 数字贸易规则网络与数字服务贸易网络的协同演化——基于 SAOM 跨网络效应的研究[J]. 国际经贸探索, 2024, 40(9): 58-72.
- [15] MILEWICZ K, HOLLWAY J, PEACOCK C, et al. Beyond trade: the expanding scope of the nontrade agenda in trade agreements [J]. Journal of Conflict Resolution, 2018, 62(4): 743-773.
- [16] ROSE A. Economic resilience to natural and man-made disasters: multidisciplinary origins and contextual dimensions [J]. Environmental Hazards, 2007, 7(4): 383-398.
- [17] REGGIANI A, DE GRAAFF T, NIJKAMP P. Resilience: an evolutionary approach to spatial economic systems [J]. Networks & Spatial Economics, 2002, 2(2): 211-229.
- [18] 宋跃刚, 张小雨. 创新驱动政策能否提升企业全球价值链韧性? [J]. 世界经济研究, 2023(12): 89-104.
- [19] MOSTAFIZ M I, MUSTEEN M, SAIYED A, et al. COVID-19 and the global value chain: immediate dynamics and long-term restructuring in the garment industry [J]. Journal of Business Research, 2022, 139: 1588-1603.
- [20] 杨仁发, 郑媛媛. 数字经济发展对全球价值链分工演进及韧性影响研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2023(8): 69-89.
- [21] 陶锋, 王欣然, 徐扬. 数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J]. 中国工业经济, 2023(5): 118-136.
- [22] 郭朝先, 许婷婷. 我国医药产业链供应链韧性和安全水平研究[J]. 经济与管理, 2023(3): 82-93.
- [23] 何茜茜, 高翔, 黄建忠. 工业机器人应用与制造业产业链供应链韧性提升——来自中国企业全球价值链嵌入的证据[J]. 国际贸易问题, 2024(2): 71-89.
- [24] MARTIN R. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks [J]. Journal of Economic Geography, 2012, 12(1): 1-32.
- [25] 宋玉洁, 乔翠霞. 中国制造业 OFDI 的国内价值链质量效应: 兼论效率与稳定性[J]. 世界经济研究, 2022(5): 60-79.
- [26] 张志明, 林琳, 周艳平. 区域数字贸易规则深化对亚太数字产业价值链合作的影响研究[J]. 统计研究, 2024, 41(9): 72-85.
- [27] 栾富凯, 李敏. 制造业投入数字化对全球价值链韧性的影响[J]. 经济体制改革, 2024(5): 159-167.
- [28] 谢申祥, 高新锐. 企业数字技术与全球价值链韧性[J]. 国际经贸探索, 2025, 41(5): 21-36.
- [29] 张兵, 张露文, 周宏伟. 数实产业技术融合对我国企业全球价值链稳定性的影响研究[J]. 国际经贸探索, 2025, 41(2): 36-53.
- [30] 魏方, 陈贵梅. 数据价值化能力与全球价值链韧性: 理论机制与实证检验[J]. 世界经济研究, 2025(3): 64-77.
- [31] 史本叶, 郝瑞敏. 全国统一大市场建设与企业全球价值链韧性[J]. 国际经贸探索, 2025, 41(7): 37-54.
- [32] 殷红, 左舒雅. 数据规制对制造业全球价值链韧性的影响[J]. 中国流通经济, 2025, 39(1): 62-75.
- [33] 马野青, 王煜昊, 杨晨. 区域贸易协定数字贸易规则

- 对双边贸易增加值的影响研究[J]. 国际贸易问题, 2024(11):106-123.
- [34] 强华俊, 齐俊妍, 刘军. 数字贸易壁垒、RTA 规制融合与服务价值链升级[J]. 世界经济研究, 2024(2):34-48.
- [35] 马丹, 杨钰涵. 区域数字贸易规则与全球数字价值链[J]. 统计研究, 2024, 41(6):30-43.
- [36] 张天顶, 龚同. “数字鸿沟”对 RTA 数字贸易规则网络发展的影响:从“信息鸿沟”到治理壁垒[J]. 中国工业经济, 2023(10):80-98.
- [37] 齐俊妍, 李月辉. RTA 数字贸易规则网络地位对全球价值链韧性的影响[J]. 世界经济研究, 2025(1):57-70.
- [38] 张鹏杨, 张硕. 数字全球价值链参与如何稳定企业产出波动[J]. 经济管理, 2022, 44(7):5-22.
- [39] CASALINI F, GONZÁLEZ J L. Trade and cross-border data flows [R]. Paris: OECD Publishing, 2019.
- [40] 杨连星, 张梅兰, 李茂林. 自由贸易协定网络关系与其深化动因[J]. 世界经济, 2025, 48(4):3-27.
- [41] 梁俊伟, 张颖, 黄晓敏. 数字贸易规则如何影响制造业数字化[J]. 国际贸易问题, 2024(10):105-122.
- [42] 张洪胜, 杜雨彤, 马述忠. 数字贸易规则是否有利于弥合跨国数字鸿沟[J]. 国际贸易问题, 2024(11):68-86.
- [43] BRIN S, PAGE L. The anatomy of a large-scale hyper-textual web search engine [J]. Computer Networks and ISDN Systems, 1998, 30(1-7):107-117.
- [44] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022(5):100-120.
- [45] 武杰, 李丹. 中国制造业参与 RCEP 区域价值链数字化分工特征测度与效率分析[J]. 亚太经济, 2024(4):98-115.

Research on the Impact of Digital Trade Rule Networks Empowering the Global Value Chain Resilience of Manufacturing Industry: A Digital Competitiveness Perspective

LIU Cai-bin, SHI En-yi

(School of International Trade, Shanxi University of Finance and Economics, Taiyuan 030006, China)

Abstract: As a key institutional foundation for countries to integrate into global value chains (GVCs), digital trade rules play a crucial role in strengthening GVC resilience. Based on manufacturing data from 63 countries over the period 2000–2018, a digital trade rule network status indicator is constructed to examine the impact of a country's digital trade rule network status on its manufacturing GVC resilience. The findings show that: the improvement in a country's digital trade rule network status significantly enhances the resilience of its manufacturing GVCs. Mechanism analysis indicates that this effect mainly operates through three channels: increasing digital investment, narrowing the digital divide, and optimizing the digital regulatory environment. Heterogeneity analysis reveals that the effect is more pronounced in high-income countries and in capital- and knowledge-intensive sectors. Provisions related to trade facilitation are found to have a stronger positive impact on manufacturing GVC resilience, and the digital trade rule network contributes more to GVC shock resistance. Further analysis reveals that the empowering effect of the digital trade rules network on the GVC resilience of manufacturing industries in developed and developing countries is significantly differentiated, with the existence of the “Matthew effect”. Moreover, the “third-party effect” of digital trade rule networks helps to improve the overall resilience of GVCs. The research conclusions expand the theoretical boundaries of GVC resilience studies and provide a theoretical basis and practical path for China to enhance the security, stability, and resilience of its GVCs in the new era of high-standard institutional opening-up.

Key words: digital trade rule network; digital competitiveness; Matthew effect; third-party effect

责任编辑 方菲